

2024 年秋 生物化学 小测#5

2024.10.18

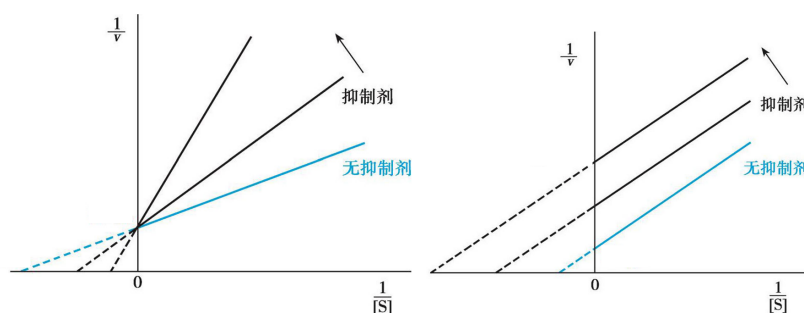
(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 根据“钥匙和锁”假说, 酶的结合将导致活化能 _____ (升高/降低/稳定). 通过酶构象的诱导契合来与 _____ 结合, 从而 _____ (升高/降低/稳定) 化学反应的活化能. (3 分)

升高 (1 分); 过渡态 (1 分); 降低 (1 分).

2. 下面两张图分别是竞争性抑制剂、反竞争性抑制剂酶催化动力学的双倒数作图, 由图可知: 竞争性抑制剂会使得 K_m 值 _____, V_{max} _____, 而反竞争性抑制剂会使得 K_m 值 _____, V_{max} _____ (增大/减小/不变). (4 分)

**增加 (1 分); 不变 (1 分); 减小 (1 分); 减小 (1 分).****双倒数作图的公式为:**

$$\frac{1}{V_0} = \frac{K_m}{V_{max}[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

可知直线与 X 轴交点为 $-1/K_m$, 与 Y 轴交点为 $1/V_{max}$, 即可推断出 K_m 与 V_{max} 的变化情况.

3. 乙酰胆碱酯酶 K_{cat} 为 $1.4 \times 10^4 (s^{-1})$, K_m 为 $9 \times 10^{-5} (M)$; 过氧化氢酶的 K_{cat} 为 $4 \times 10^7 (s^{-1})$, K_m 为 $1.1 \times 10^0 (M)$; β -内酰胺酶的 K_{cat} 为 $2.0 \times 10^3 (s^{-1})$, K_m 为 $2 \times 10^{-5} (M)$, 这三种酶催化效率由高到低的顺序为 _____ . (2 分)

乙酰胆碱酯酶、 β -内酰胺酶、过氧化氢酶 (简单计算: 比较酶催化效率的指标为 K_{cat}/K_m)

4. 胰凝乳蛋白酶是由同一前体切割形成通过 _____ 连接的 3 条肽链, 其活性中心的催化三体的氨基酸组成为组氨酸 (His)、_____, 天冬氨酸 (Asp). 胰凝乳蛋白酶通过“乒乓机制”催化双底物反应, 这种机制是指 _____ . (3 分)

二硫键 (1 分); 丝氨酸 (Ser) (1 分); 两种反应底物并不直接“见面”, 而是通过酶传递基团 (1 分)

5. 写出酶活性的至少两种可逆调控方式和一种不可逆调控方式. (3 分)

别构调节、共价修饰、调节蛋白质、蛋白酶切割